

Universidad
Industrial de
Santander



CALCMECH

INGENIERÍA MECÁNICA · DISEÑO DE MÁQUINAS

Capacidades de la Aplicación

Alcance funcional y técnico de CALCMECH

Calculadoras de elementos roscados

Diseño de Máquinas II · Escuela de Ingeniería Mecánica · UIS · 2026-1

Documento técnico · Versión 2.0

1. Resumen

CALCMECH es una aplicación web para el análisis y el diseño de elementos roscados según Shigley (9.^a ed.) y Norton (4.^a ed.). Integra tres calculadoras con el procedimiento completo a la vista, un motor de cálculo progresivo para el tornillo de potencia, diseño automático para juntas a cortante, tablas de referencia y gestión de proyectos, todo ejecutándose localmente en el navegador.

2. Módulos de cálculo

2.1 Tornillo de potencia (§8-1, §8-2)

Rosca cuadrada o Acme, una o varias entradas; par directo, palanca o reductor; sin apoyo, collarín o rodamiento; compresión o tensión.

Motor progresivo: resuelve con los datos que haya, por cualquier camino válido, e indica qué falta y el próximo dato útil.

Pares de subir y bajar (con $\sec\alpha$ en la Acme), del apoyo, total y de arranque; eficiencia y autobloqueo.

Esfuerzos en el cuerpo (von Mises) y en la raíz del filete (aplastamiento, flexión, cortante, reparto entre filetes, esfuerzos principales).

Pandeo (Euler o Johnson), desgaste por presión de apoyo, velocidad y potencia.

Verificaciones con utilización y criterio que gobierna; dimensionamiento sobre el catálogo Acme.

2.2 Junta a tensión (§8-3 a §8-11 + Norton §11)

Rigidez del perno k_b y de los elementos k_m (Cornwell o Wileman).

Constante de la junta C (y C efectiva con empaque no confinado).

Precarga F_i y par de apriete $T = K \cdot F_i \cdot d$.

Factores n_p , n_o y n_y ; fatiga por Goodman, Gerber y ASME elíptica.

Longitudes de agarre automáticas y uniones con empaque.

2.3 Junta a cortante (§8-12)

Centroide del grupo y cortante directo V/n .

Cortante por momento (carga excéntrica) y perno más cargado.

Cortante del perno, aplastamiento en la placa y tensión en el área neta.

Diseño automático: barrido perno $\times$ grado y recomendación del menor perno viable.

3. Datos de referencia incluidos

Roscas	UNC, UNF, ISO métrico y Acme; para el tornillo, tamaños Acme de ½ a 2 in con sus pasos preferidos.
Pernos	Clases ISO 3.6 a 12.9 y grados SAE 1 a 8.2.

Tornillo	Aceros AISI 1010 a 1095 (laminado en caliente y estirado en frío); fricción de rosca y collarín; presión de apoyo; condiciones de extremos.
Juntas	Constantes de Wileman y Cornwell, factores K del par de apriete y materiales de empaque.

4. Funciones de la interfaz

- Portada como **plano de conjunto**: las piezas 1, 2 y 3 abren cada calculadora; lista de piezas, cajetín, «Continuar» y proyectos con miniatura.
- Barra superior como cajetín y barra lateral como lista de piezas, con transición fluida desde la portada.
- Tornillo de potencia: cálculo en vivo, ecuaciones en notación matemática (general, sustitución y resultado), esquema paramétrico del sistema y gráficos con interpretación.
- Proyectos: guardar, abrir, duplicar, importar y exportar (.json), informe en Markdown y autoguardado de la sesión.
- Juntas: formularios plegables, avisos de validación, dashboard con gráficos y exportación a PDF.
- Unidades SI e imperial, tema claro u oscuro, manual integrado y manuales en PDF.

5. Arquitectura técnica

Frontend	React 18 + TypeScript, empaquetado con Vite; estilos con Tailwind y variables CSS.
Tornillo	Motor de reglas puro (sin React) con resolución en vivo en menos de 1 ms; esquema SVG paramétrico.
Juntas	Módulos de TypeScript puro ejecutados en un Web Worker.
Pruebas	259 pruebas con Vitest: unitarias, de integración y de propiedades (fast-check), validadas contra ejemplos del libro.
Despliegue	GitHub Pages con GitHub Actions; se publica en cada push.

6. Alcance y limitaciones

- No envía datos a ningún servidor: proyectos y sesión quedan en el navegador.
- Las advertencias son orientativas; no reemplazan el criterio de ingeniería.
- La junta a tensión no tiene diseño automático.

Referencias

- 1 Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 9.^a ed. McGraw-Hill, 2012. Capítulo 8: tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes.
- 2 Norton, R. L. *Diseño de Máquinas: Un Enfoque Integrado*, 4.^a ed. Pearson, 2011. Capítulo 11: tornillos y sujetadores.
- 3 Mott, R. L. *Diseño de Elementos de Máquinas*, 4.^a ed. Pearson. Convenciones de unidades y esfuerzos admisibles.

Diseño de Máquinas II · Escuela de Ingeniería Mecánica · Universidad Industrial de Santander · 2026-1.